

一、单项选择题（共 5 题，每题 4 分，共计 20 分）

1. 差分方程 $y_x + 5y_{x-1} = 0$ 满足初值条件 $y_0 = 3$ 的特解是().

- (A) $3\left(\frac{1}{5}\right)^x$ (B) $3\left(-\frac{1}{5}\right)^x$ (C) $3(-5)^x$ (D) $3(5)^x$

2. 与二次积分 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$ 相等的是().

- (A) $\int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_y^{y^2} f(x, y) dx$
(C) $\int_0^1 dy \int_{y^2}^y f(x, y) dx$ (D) $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{y^2} f(x, y) dx$

3. 由方程 $z^3 = xy$ 所确定的隐函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 的全微分 $dz =$ ().

- (A) $-\frac{1}{3}dx - \frac{1}{3}dy$ (B) $dx + dy$ (C) $\frac{1}{3}dx + \frac{1}{3}dy$ (D) $-dx - dy$

4. 满足微分方程 $y'' - y' - 12y = 0$, $y|_{x=0} = 2$, $y'|_{x=0} = 1$ 的特解是().

- (A) $y = e^{3x} + e^{4x}$ (B) $y = e^{3x} + e^{-4x}$ (C) $y = e^{-3x} + e^{-4x}$ (D) $y = e^{-3x} + e^{4x}$

5. 下列级数中收敛的是().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{3n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n - 1}{2^n}$

二、填空题（共 5 题，每题 4 分，共计 20 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t^2 \ln(1+t) dt}{x^8} =$ _____.

2. 广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-5x} dx =$ _____.

3. 设函数 $z = f(3x, \frac{x}{y})$, f 具有一阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

4. 设产品 A 的需求函数是 $Q_A = 14 - 2P_A + 5P_B + \frac{1}{10}y$, 其中 P_A, P_B, y 分别为 A, B 产品的价格以及消费者收入. 则当 $P_A = 4, P_B = 2, y = 200$ 时, Q_A 对 P_B 的需求偏弹性为_____.

5. 将函数 $y = \sin 2x$ 展开成 x 的幂级数, 其中 x^3 的系数为_____.

三、计算题(共5题, 每题9分, 共计45分. 解答应写出推理, 演算步骤)

1. 求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin 2x dx$.

2. 求由曲线 $y = 2 \cos(3x)$, $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}]$ 与 x 轴围成的图形的面积 S 以及该平面绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_x .

3. 计算二重积分 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 4$ 及直线 $y = 0$

$y = \sqrt{3}x$ 所围成的在第一象限内的有界闭区域.

4. 求一阶线性非齐次微分方程 $\frac{dy}{dx} - 3y = e^{3x}$ 的通解.

5. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^{n+1}$ 的收敛域及和函数.

四、应用与证明题(共2题,第1题10分,第2题5分,共计15分.解答推理步骤)

1. 某工厂生产 A, B 两种产品, 销售单价分别为10千元与9千元, 生产 x 单位产品与生产 y 单位的 B 产品的总费用(单位: 千元)

$$W(x, y) = 400 + 2x + 3y + 0.01(3x^2 + xy + 3y^2).$$

求当产品 A, B 的产量各为多少时, 能使获得的利润最大, 并求最大利润.

2. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} \sin \frac{2n}{\pi}$ 收敛.